중2-2 누적테스트 상 02회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 같은 길이의 선분마다 밑각과 외각을 이어 간다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

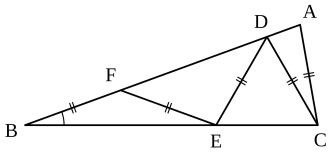
정답 (1) $\angle EFD = 2X$ (2) $\angle ACB = \angle CAB = 4X$ (3) $x = 20$

다음 $\triangle ABC$에서 $\overline{BA} = \overline{BC}$이고, $\overline{AC} = \overline{CD} = \overline{DE} = \overline{EF} = \overline{FB}$일 때, $\angle B$의 크기를 구하고자 한다. 물음에 답하시오.

(1) $\angle B$의 크기를 X로 두고 $\angle EFD$를 X로 나타내시오. (단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

(2) $\angle ACB$와 $\angle CAB$를 $\angle B$의 크기인 X로 나타내시오. (단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

(3) $\angle B$의 크기를 $x°$라 하면 x를 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

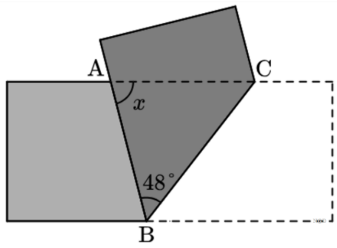


1. (1) $\overline{FB} = \overline{FE}$이므로 $\angle FEB = X$, 외각 $\angle EFD = 2X$
2. (2) $\overline{EF} = \overline{ED}$이므로 $\angle EDF = 2X$, 외각 $\angle DEC = 3X$
3. $\overline{DE} = \overline{DC}$이므로 $\angle DCE = 3X$, 외각 $\angle CDA = 4X$
4. $\overline{CD} = \overline{CA}$이므로 $\angle CAB = 4X$, $\overline{BA} = \overline{BC}$이므로 $\angle ACB = 4X$
5. (3) $X + 4X + 4X = 180°$에서 $X = 20°$, $x = 20$

답 (1) $\angle EFD = 2X$ (2) $\angle ACB = \angle CAB = 4X$ (3) $x = 20$

2 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 엇각과 접은 각이 같아 두 밑각이 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 이등변삼각형, 84°**

그림과 같이 폭이 일정한 종이테이프를 선분 BC를 따라 접을 때, 겹쳐진 부분에 생긴 $\triangle ABC$가 항상 어떤 삼각형이 되는지 쓰고, $\angle ABC = 48°$일 때 $\angle x$의 크기를 구하시오.

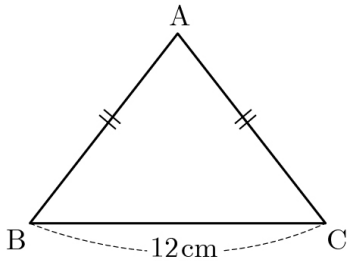


1. 테이프의 두 변이 평행하므로 $\angle ACB$는 아래 변과 $\overline{BC}$가 이루는 각과 엇각
2. 접은 각이므로 그 각은 $\angle ABC$와 같다.
3. $\angle ACB = \angle ABC$이므로 $\triangle ABC$는 항상 이등변삼각형
4. $\angle x = 180° - 48° \times 2 = 84°$

답 이등변삼각형, $84°$

3 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 꼭짓점에서 밑변에 내린 수선은 밑변을 이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 32cm**

그림에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$이고 $\overline{BC} = 12\text{cm}$인 이등변삼각형 ABC의 넓이가 48cm^2일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이를 구하시오.

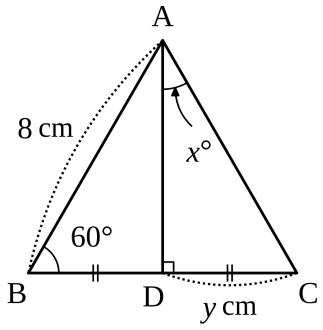


1. A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{BH} = 6\text{cm}$
2. $\frac{1}{2} \times 12 \times \overline{AH} = 48$에서 $\overline{AH} = 8\text{cm}$
3. $\overline{AB}^2 = 6^2 + 8^2 = 100$이므로 $\overline{AB} = \overline{AC} = 10\text{cm}$
4. 둘레 $= 10 + 10 + 12 = 32\text{cm}$

답 32cm

4 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · $\angle B = 60°$인 이등변삼각형은 정삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $x = 30°$, $y = 4\text{cm}$

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에 대하여 x, y의 값을 각각 구하시오.

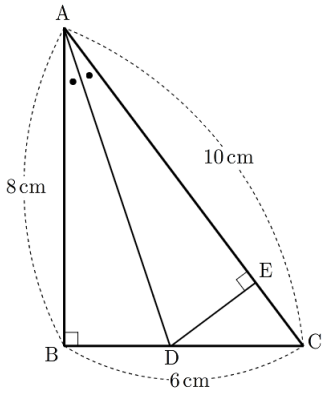


1. $\angle C = \angle B = 60°$이므로 $\angle A = 60°$, 정삼각형
2. $\overline{BD} = \overline{CD}$이므로 $\overline{AD}$는 꼭지각의 이등분선
3. $\angle x = 60° \div 2 = 30°$
4. $y = 8 \div 2 = 4$, 즉 $\overline{DC} = 4\text{cm}$

답 $x = 30°$, $y = 4\text{cm}$

5 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle ABD \equiv \triangle AED$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 8cm**

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle BAD = \angle EAD$가 되도록 점 D를 잡고, 점 D를 지나면서 $\overline{AC}$에 수직인 직선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 E라고 하자. $\overline{AB} = 8\text{cm}$, $\overline{BC} = 6\text{cm}$, $\overline{CA} = 10\text{cm}$일 때, 삼각형 EDC의 둘레의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

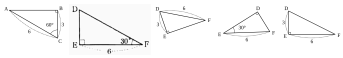


1. $\angle ABD = \angle AED = 90°$, $\overline{AD}$ 공통, $\angle BAD = \angle EAD$
2. $\therefore \triangle ABD \equiv \triangle AED$ (RHA 합동)
3. $\overline{AE} = \overline{AB} = 8\text{cm}$, $\overline{DE} = \overline{DB}$
4. $\overline{EC} = 10 - 8 = 2\text{cm}$
5. 둘레 $= \overline{DE} + \overline{DC} + \overline{EC} = \overline{BC} + 2 = 8\text{cm}$

답 8cm

6 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · RHS, RHA 조건을 각 그림에 적용 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ㄴ, ㄷ**

〈보기〉 중 아래 그림의 $\triangle ABC$와 합동인 삼각형의 기호를 모두 찾아 쓰고, 직각삼각형의 합동 조건에 대하여 서술하시오. (첫 번째 그림이 $\triangle ABC$이고, 나머지 네 그림이 차례로 〈보기〉 의 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.)



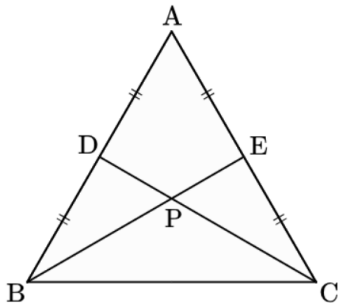
1. $\triangle ABC$: $\angle B = 90°$, 빗변 6, $\overline{BC} = 3$, $\angle C = 60°$, $\angle A = 30°$
2. ㄱ : 길이 6인 변이 빗변이 아니므로 합동 아님
3. ㄴ : 빗변 6, 한 변 3이 같으므로 RHS 합동
4. ㄷ : 빗변 6, 한 예각 $30°$가 같으므로 RHA 합동
5. ㄹ : 빗변이 6이 아니므로 합동 아님, 답은 ㄴ, ㄷ

답 ㄴ, ㄷ

7 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · 중점이므로 $\overline{DB}=\overline{EC}$, $\overline{AD}=\overline{AE}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 $\triangle DBC \equiv \triangle ECB$ (SAS 합동), $\triangle ABE \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형에서 $\overline{AB}$의 중점을 점 D, $\overline{AC}$의 중점을 점 E라 할 때, $\triangle DBC$와 $\triangle ECB$, $\triangle ABE$와 $\triangle ACD$가 합동이다. 두 쌍의 삼각형을 각각 합동기호를 써서 나타내고, 합동인 이유와 합동 조건을 쓰시오.



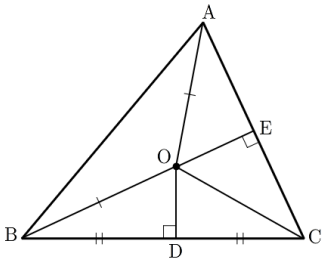
1. $\overline{AB}=\overline{AC}$이고 D, E가 중점이므로 $\overline{DB}=\overline{EC}$, $\overline{AD}=\overline{AE}$
2. $\overline{DB}=\overline{EC}$, $\angle DBC=\angle ECB$, $\overline{BC}$ 공통
3. $\therefore \triangle DBC \equiv \triangle ECB$ (SAS 합동)
4. $\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle A$ 공통, $\overline{AE}=\overline{AD}$
5. $\therefore \triangle ABE \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)

답 $\triangle DBC \equiv \triangle ECB$ (SAS 합동), $\triangle ABE \equiv \triangle ACD$ (SAS 합동)

8 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · SAS 합동, RHS 합동을 차례로 사용 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 $\triangle OBD \equiv \triangle OCD$ (SAS 합동)이므로 $\overline{BO} = \overline{CO}$, $\triangle OAE \equiv \triangle OCE$ (RHS 합동)이므로 $\overline{AE} = \overline{CE}$

그림과 같은 예각삼각형 ABC의 내부에서 $\overline{AO} = \overline{BO}$인 점 O를 찾아 $\overline{BC}$에 수선의 발 D를 내렸더니 $\overline{BD} = \overline{CD}$일 때, 삼각형의 합동을 이용하여 $\overline{BO} = \overline{CO}$임을 설명하시오. 또한 점 O에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 E라 할 때, 삼각형의 합동을 이용하여 $\overline{AE} = \overline{CE}$임을 설명하시오.

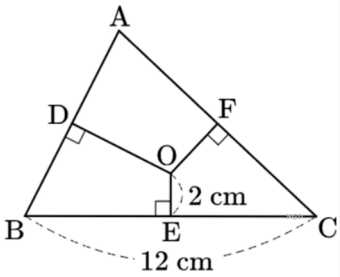


1. $\triangle OBD$와 $\triangle OCD$에서 $\overline{BD} = \overline{CD}$, $\angle ODB = \angle ODC = 90°$, $\overline{OD}$ 공통
2. $\therefore \triangle OBD \equiv \triangle OCD$ (SAS 합동), $\overline{BO} = \overline{CO}$
3. $\overline{AO} = \overline{BO} = \overline{CO}$이므로 $\overline{AO} = \overline{CO}$
4. $\triangle OAE$와 $\triangle OCE$에서 $\angle OEA = \angle OEC = 90°$, $\overline{OE}$ 공통
5. $\therefore \triangle OAE \equiv \triangle OCE$ (RHS 합동), $\overline{AE} = \overline{CE}$

답 $\triangle OBD \equiv \triangle OCD$ (SAS 합동)이므로 $\overline{BO} = \overline{CO}$, $\triangle OAE \equiv \triangle OCE$ (RHS 합동)이므로 $\overline{AE} = \overline{CE}$

9 삼각형의 외심 · D, F는 중점이므로 $\triangle AOB$, $\triangle AOC$를 이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 19cm^2**

그림에서 점 O는 예각삼각형 ABC의 외심이다. 점 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 하자. $\overline{BC}=12\text{cm}$, $\overline{OE}=2\text{cm}$, $\triangle ABC$의 넓이는 50cm^2일 때, 사각형 $ADOF$의 넓이를 구하시오.

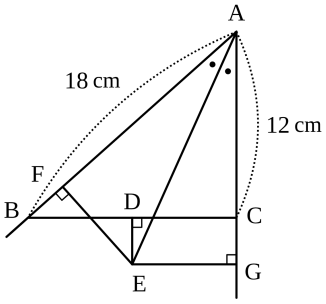


1. $\triangle OBC=\frac{1}{2}\times 12\times 2=12\text{cm}^2$
2. $\triangle OAB+\triangle OAC=50-12=38\text{cm}^2$
3. D, F는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 중점
4. $\square ADOF=\frac{1}{2}(\triangle OAB+\triangle OAC)=19\text{cm}^2$

답 19cm^2

10 삼각형의 외심 · $\triangle AFE\equiv\triangle AGE$, $\triangle EFB\equiv\triangle EGC$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 수직이등분선의 교점을 E라 하고, 점 E에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 F, $\overline{AC}$의 연장선에 내린 수선의 발을 G라 하자. $\overline{AB}=18\text{cm}$, $\overline{AC}=12\text{cm}$이라 할 때, $\overline{BF}$의 길이는?



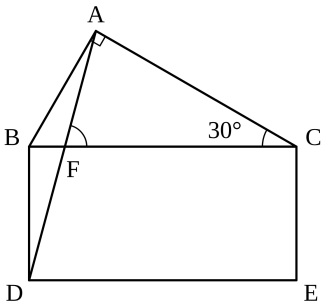
① 1cm ② 2cm ③ 3cm ④ 4cm ⑤ 5cm

1. $\triangle AFE\equiv\triangle AGE$ (RHA 합동)이므로 $\overline{AF}=\overline{AG}$, $\overline{EF}=\overline{EG}$
2. E는 $\overline{BC}$의 수직이등분선 위의 점이므로 $\overline{EB}=\overline{EC}$
3. $\triangle EFB\equiv\triangle EGC$ (RHS 합동)이므로 $\overline{BF}=\overline{CG}$
4. $18-\overline{BF}=12+\overline{BF}$에서 $\overline{BF}=3\text{cm}$

답 ③

11 삼각형의 외심 · 빗변의 중점이 외심이므로 $\overline{AB}=\frac{1}{2}\overline{BC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

다음 그림에서 $\triangle ABC$는 $\angle A=90°$, $\angle C=30°$인 직각삼각형이고, $\square BDEC$는 직사각형으로 $\overline{BC}$의 길이는 $\overline{BD}$의 2배라고 한다. $\overline{BC}$와 $\overline{AD}$와의 교점을 F라고 할 때, $\angle AFC$의 크기는?



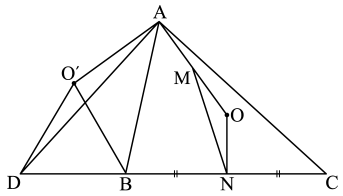
① 65° ② 68° ③ 72° ④ 75° ⑤ 80°

1. $\angle ABC=60°$이고 외심이 빗변의 중점이므로 $\overline{AB}=\frac{1}{2}\overline{BC}$
2. $\overline{BD}=\frac{1}{2}\overline{BC}$이므로 $\overline{BA}=\overline{BD}$
3. $\angle ABD=60°+90°=150°$이므로 $\angle BAD=15°$
4. $\angle AFC=\angle BAF+\angle ABF=15°+60°=75°$

답 ④

12 삼각형의 외심 · $\triangle OMN$의 각을 구하면 $\overline{OM}=\overline{ON}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

$\triangle ABC$에 대하여 점 D는 $\overline{CB}$의 연장선 위의 점이다. 점 O는 $\triangle ABC$의 외접원의 중심이고 점 O'는 $\triangle ADB$의 외접원의 중심이다. $\overline{AO}$ 위의 점 M과 $\overline{BC}$ 위의 점 N에 대하여 $\overline{AM}=\overline{MO}$이고 $\overline{BN}=\overline{CN}$이다. $3\angle ABC=13\angle OMN$, $3\angle C=7\angle OMN$일 때, $\angle ONM$의 크기와 $\angle O'DA$의 크기의 합은?



① 29° ② 30° ③ 31° ④ 32° ⑤ 33°

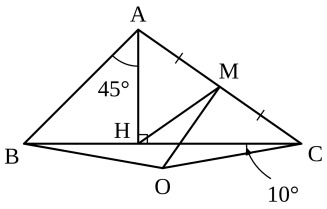
1. $\angle OMN=t$라 하면 $\angle B=\frac{13}{3}t$, $\angle C=\frac{7}{3}t$, $\angle B-\angle C=2t$
2. $\angle AON=180^\circ-(\angle B-\angle C)=180^\circ-2t$이므로 $\angle ONM=t$
3. $\overline{ON}=\overline{OM}=\frac{1}{2}\overline{OA}=\frac{1}{2}\overline{OB}$에서 $\angle BON=60^\circ=\angle A$
4. $\frac{20}{3}t=120^\circ$에서 $t=18^\circ$, $\angle B=78^\circ$
5. $\angle O'DA=90^\circ-\angle ABC=12^\circ$
6. $18^\circ+12^\circ=30^\circ$

답 ②

13 삼각형의 외심 · $\overline{MH}=\overline{MC}$, $\overline{OM}\perp\overline{AC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 ④

점 O는 삼각형 ABC의 외심이고, 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H, 선분 AC의 중점을 M이라고 할 때, $\angle BAH=45°$, $\angle BCO=10°$이다. $\angle HMO$의 크기는?



① $10°$ ② $12°$ ③ $15°$ ④ $20°$ ⑤ $22°$

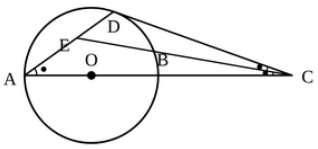
1. $\angle OBC=\angle OCB=10°$이므로 $\angle BOC=160°$
2. O가 $\overline{BC}$ 아래에 있으므로 $\angle A=180°-80°=100°$
3. $\angle B=45°$이므로 $\angle C=35°$
4. M은 직각삼각형 AHC의 외심이므로 $\overline{MH}=\overline{MC}$, $\angle HMC=110°$
5. $\angle OMC=90°$이므로 $\angle HMO=110°-90°=20°$

답 ④

14 삼각형의 외심 · $\angle ODC=90°$, $\overline{OA}=\overline{OD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 $135°$

그림과 같이, 원 O에서 지름 AB의 연장선 위의 점 C를 잡고 C에서 원 O에 접선을 그어 그 접점을 D라고 하자. $\angle ACD$의 이등분선과 선분 AD와의 교점을 E라 할 때, $\angle AEC$의 크기를 구하는 과정을 서술하고 답을 쓰시오.

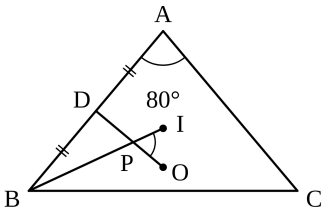


1. $\angle OAD=a$라 하면 $\overline{OA}=\overline{OD}$이므로 $\angle ODA=a$
2. $\angle ODC=90°$이므로 $\angle ADC=a+90°$
3. $\angle ACD=180°-a-(a+90°)=90°-2a$, $\angle ACE=45°-a$
4. $\angle AEC=180°-a-(45°-a)=135°$

답 $135°$

15 삼각형의 내심 · $\overline{OD} \perp \overline{AB}$, $\angle ABI = \frac{1}{2}\angle B$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 외심을 O, 내심을 I라고 하고, $\overline{AB}$의 중점을 D, $\overline{OD}$와 $\overline{IB}$의 교점을 P라고 하자. $\angle A = 80°$일 때, $\angle IPO$의 크기는?



① 50° ② 55° ③ 60° ④ 65° ⑤ 70°

1. $\angle B = (180° - 80°) \div 2 = 50°$, $\angle ABI = 25°$
2. O는 외심이므로 $\overline{OD} \perp \overline{AB}$
3. $\triangle DBP$에서 $\angle BPD = 90° - 25° = 65°$
4. $\angle IPO = \angle BPD = 65°$ (맞꼭지각)

답 ④

16 삼각형의 내심 · 접선의 길이 $= \dfrac{\text{두 변의 합} - \text{대변}}{2}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

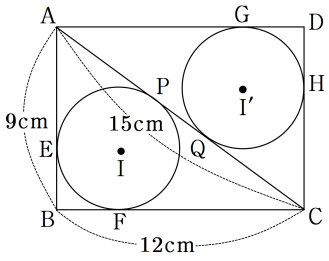
그림과 같은 직사각형 $ABCD$에서 원 I, I'은 각각 $\triangle ABC$와 $\triangle ACD$의 내접원이다. 이 두 원과 대각선 AC의 접점을 각각 P, Q, 원 I와 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$의 접점을 각각 E, F, 원 I'과 $\overline{AD}$, $\overline{CD}$의 접점을 각각 G, H라 하자. $\overline{AB}=9\text{cm}$, $\overline{BC}=12\text{cm}$, $\overline{CA}=15\text{cm}$일 때, 옳은 것을 〈보기〉에서 고른 것은?

가. $\overline{IP}=\overline{I'Q}=3\text{cm}$

나. $\overline{AQ}=8\text{cm}$

다. $\triangle API \equiv \triangle CHI'$

라. $\triangle PIQ$의 넓이 $=9\text{cm}^2$



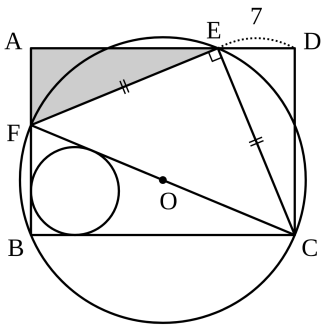
① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 나, 라 ⑤ 다, 라

1. 가: $r=\dfrac{9+12-15}{2}=3$이므로 $\overline{IP}=\overline{I'Q}=3\text{cm}$ (참)
2. 나: $\overline{AQ}=\dfrac{15+12-9}{2}=9\text{cm}$ (거짓)
3. 다: $\overline{AP}=\dfrac{15+9-12}{2}=6=\overline{CH}$, $\overline{IP}=\overline{I'H}$ (참)
4. 라: $\overline{PQ}=9-6=3$, 넓이 $=\dfrac{1}{2}\times 3\times 3=\dfrac{9}{2}$ (거짓)
5. 옳은 것은 가, 다

답 ②

17 삼각형의 내심 · $\triangle AFE \equiv \triangle DEC$ (RHA) · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ①**

$\square ABCD$는 직사각형이고 $\square ABCD$ 위의 두 점 E, F에 대하여 그림과 같이 $\triangle FBC$의 내접원과 외접원을 그렸다. $\triangle FBC$의 내접원과 외접원의 반지름의 길이는 각각 4, 13이다. 점 E는 $\square ABCD$와 $\triangle FBC$의 외접원의 교점이고, $\angle FEC = 90°$, $\overline{FE} = \overline{CE}$, $\overline{DE} = 7$일 때, $\triangle AFE$의 넓이는?



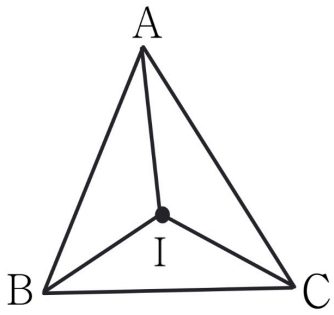
① $\frac{119}{2}$ ② 63 ③ $\frac{133}{2}$ ④ 70 ⑤ $\frac{147}{2}$

1. $\overline{FC} = 26$, $\overline{BF} = p$, $\overline{BC} = q$라 하면 $\frac{p+q-26}{2} = 4$, $p+q = 34$
2. $p^2 + q^2 = 676$이므로 $pq = 240$, $\{p, q\} = \{10, 24\}$
3. $\triangle AFE \equiv \triangle DEC$ (RHA)이므로 $\overline{AF} = 7$, $\overline{AE} = \overline{DC} = 7 + p$
4. $\overline{AD} = q = (7+p) + 7$에서 $q - p = 14$, $p = 10$, $q = 24$
5. $\triangle AFE = \frac{1}{2} \times 7 \times 17 = \frac{119}{2}$

답 ①

18 삼각형의 내심 · 내심은 각의 이등분선의 교점 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle ABI : \angle BAI = 7 : 5$이고, $\angle BAC : \angle ACB = 5 : 6$일 때, $\angle ICB$의 크기는?



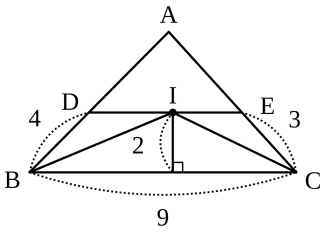
① $20°$ ② $25°$ ③ $30°$ ④ $35°$ ⑤ $40°$

1. $\angle ABI : \angle BAI = 7 : 5$이므로 $\angle B : \angle A = 7 : 5$
2. $\angle A : \angle C = 5 : 6$이므로 $\angle A : \angle B : \angle C = 5 : 7 : 6$
3. $\angle C = 180° \times \frac{6}{18} = 60°$
4. $\angle ICB = 60° \div 2 = 30°$

답 ③

19 삼각형의 내심 · $\overline{DI} = \overline{DB}$, $\overline{EI} = \overline{EC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$일 때, 사각형 $DBCE$의 넓이는?



① 9 ② 16 ③ 32 ④ 36 ⑤ $\frac{77}{2}$

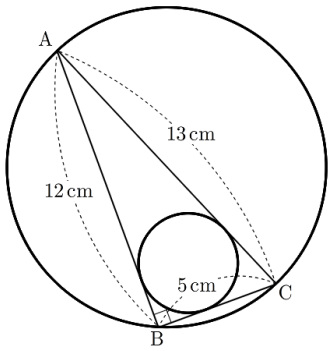
1. $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$이므로 $\angle DIB = \angle IBC = \angle DBI$, $\overline{DI} = \overline{DB} = 4$
2. 같은 방법으로 $\overline{EI} = \overline{EC} = 3$, $\overline{DE} = 7$
3. 사다리꼴의 높이는 내접원의 반지름 2
4. $\square DBCE = \frac{1}{2} \times (7 + 9) \times 2 = 16$

답 ②

20 삼각형의 내심 · $r = \dfrac{a+b-c}{2}$, 외심은 빗변의 중점 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 내접원의 넓이: $4\pi\text{cm}^2$, 외접원의 둘레의 길이: $13\pi\text{cm}$

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 12\text{cm}$, $\overline{BC} = 5\text{cm}$, $\overline{AC} = 13\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 내접원의 넓이와 외접원의 둘레의 길이를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



1. 내접원의 반지름 r: $\dfrac{1}{2}r(12+5+13) = \dfrac{1}{2}\times 12\times 5,\ r=2$
2. 내접원의 넓이 $= 4\pi\text{cm}^2$
3. 외심은 빗변의 중점이므로 외접원의 반지름은 $\dfrac{13}{2}\text{cm}$
4. 외접원의 둘레 $= 2\pi\times\dfrac{13}{2} = 13\pi\text{cm}$

답 내접원의 넓이: $4\pi\text{cm}^2$, 외접원의 둘레의 길이: $13\pi\text{cm}$